

THI CUỐI KỲ

- **Hình thức:** tự luận
- **Thời gian:** 75 phút
- **Không** sử dụng tài liệu
- Tính toán, lập trình bằng **Python** qua **VS Code**
- **Ghi chú:** trường hợp lớp thi trên phòng thường, sinh viên chủ động mang **máy tính, sạc, ổ cắm**:
 - + Trên máy tính phải **xóa** toàn bộ các tệp liên quan đến môn học
 - + Màn hình máy tính chỉ hiển thị duy nhất giao diện **VS Code màu đen**
 - + Thanh điều khiển chỉ có duy nhất biểu tượng VS Code (**bỏ ghim** tất cả các ứng dụng không liên quan)
 - + Trên thanh thông báo phải có biểu tượng **wifi** đang ở trạng thái **ngắt kết nối**

Phần lý thuyết (học thuộc, 2-3đ, chọn 1 câu)

- a) Định nghĩa tổ hợp lặp
 - b) Liệt kê các tổ hợp lặp chập 4 của 3 loại vật A, B, C
Ký hiệu $a(n, r)$ là số tổ hợp lặp chập r từ n vật
 - c) Chứng minh $a(n, r) = a(n, r-1) + a(n-1, r)$ trong đó $n \geq 1$ và $r \geq 1$
 - d) Xác định $a(n, 0)$ với $n \geq 0$, và $a(0, r)$ với $r > 0$
 - e) Lập bảng tính $a(n, r)$ với $0 \leq n, r \leq 5$
 - f) Áp dụng phương pháp hàm sinh, chứng minh $a(n, r) = \binom{n+r-1}{r}$
- a) Liệt kê nghiệm nguyên không âm của phương trình $c_1 + c_2 + c_3 = 4$.
 - b) Áp dụng phương pháp hàm sinh để đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình trên.
 - c) Tổng quát, áp dụng phương pháp hàm sinh để đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $c_1 + c_2 + \dots + c_n = r$.
- a) Định nghĩa phân hạng của một số nguyên dương
 - b) Liệt kê các phân hạng của 2, 3, và 4
 - c) Áp dụng phương pháp hàm sinh, đếm số phân hạng của số nguyên dương n
- a) Định nghĩa phân hạng của một số nguyên dương
 - b) Liệt kê các phân hạng đối xứng của 3, 4, và 5
 - c) Áp dụng phương pháp hàm sinh, đếm số phân hạng đối xứng của số nguyên dương n
- a) Liệt kê các cách tính tích $a_0 a_1 a_2 \dots a_n$ bằng cách đặt các dấu ngoặc, với $n = 2, 3$
Đặt C_n là số cách tính tích $a_0 a_1 a_2 \dots a_n$
 - b) Lập hệ thức đệ quy cho dãy $\{C_n\}$
 - c) Áp dụng phương pháp hàm sinh để giải hệ thức đệ quy trên

Phần bài tập (6-7đ, 2-3 câu)

1. a) Lập công thức của hàm sinh dãy $\{a_n\}_{n \geq 0}$, chẳng hạn dãy 1, 4, 9, 16, 25, ...
b) (*Trả lời nhanh*) Tính hàm sinh ở trên
2. Đặt $\{a_n\}_{n \geq 0}$ là dãy sinh bởi hàm $f(x) = \sqrt{1-2x}$.
a) (*Trả lời nhanh*) Tính a_3
b) Xác định a_n
3. a) Lập công thức của hàm sinh mũ của dãy $\{a_n\}_{n \geq 0}$, chẳng hạn dãy 1, -2, 3, -4, 5, ...
b) (*Trả lời nhanh*) Tính hàm sinh mũ ở trên
4. Đặt $(a_n)_{n \geq 0}$ là dãy có hàm sinh mũ $f(x) = \sqrt{1-2x}$.
a) (*Trả lời nhanh*) Tính a_3
b) Xác định a_n
5. (*Đánh giá độ phức tạp của thuật toán đệ quy*)
Cho thuật toán đệ quy xác định dãy f_n , với $n \in \mathbb{N}$

```
def a(n):  
    if n == 0:  
        return -1  
    if n == 1:  
        return 2  
    x = a(n-1)  
    for i in range(6):  
        x = x + a(n-2)  
    return x
```

- a) (*Trả lời nhanh*) Xác định f_2, f_3, f_4
 - b) Xác định hệ thức đệ quy cho dãy $\{f_n\}$. Từ đó kiểm chứng kết quả ở ý a)
Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, gán) mà thuật toán dùng để tính a_n
 - c) Xác định hệ thức đệ quy cho dãy $\{f_n\}$
 - d) (*Trả lời nhanh*) Giải hệ thức đệ quy để xác định f_n . Từ đó cho biết độ phức tạp của thuật toán.
6. (*Đánh giá độ phức tạp của thuật toán chia để trị*)
Cho thuật toán đệ quy xác định dãy u_n , với $n \in \mathbb{N}$

```
def a(n):  
    if n == 0:  
        return -1  
    x = 2  
    for i in range(3):  
        x = x + a(n // 2)  
    for i in range(n):  
        x = x + 1  
    return x
```

- a) (*Trả lời nhanh*) Xác định a_1, a_2, a_3, a_4
 - b) Xác định hệ thức đệ quy cho dãy $\{a_n\}$. Từ đó kiểm chứng kết quả ở ý a)
Đặt $f(n)$ là số phép toán (số học, so sánh, gán) mà thuật toán dùng để tính a_n
 - c) Xác định hệ thức chia để trị cho $f(n)$
 - d) (*Trả lời nhanh*) Giải hệ thức chia để trị để xác định $f(n)$. Từ đó cho biết độ phức tạp của thuật toán
7. Giải hệ phương trình đồng dư

$$x \equiv 1 \pmod{2}, \quad x \equiv -3 \pmod{5}, \quad x \equiv 4 \pmod{7}$$
8. **(Mã hóa Rabin)**
- a) Số hóa tin nhắn bằng mã thứ tự chữ cái / ASCII thành M . Với khóa công khai n , tìm tin nhắn mã hóa N
 - b) Biết tin nhắn mã hóa N . Với khóa bí mật p và q , giải mã N và cho biết tin nhắn gốc theo mã thứ tự chữ cái / ASCII là gì?
9. **(Mã hóa RSA)**
- a) Số hóa tin nhắn bằng mã Cipher / ASCII thành M . Với khóa công khai n và e , tìm tin nhắn mã hóa N
 - b) Cho tin nhắn mã hóa N . Với khóa bí mật $\Phi(n)$, kết hợp với khóa công khai n và e , giải mã N và cho biết tin nhắn gốc theo mã Cipher / ASCII là gì?

Chú ý

- Phần lý thuyết bỏ câu 4
- Phần bài tập bỏ các ý liên quan đến phương pháp mã hóa và giải mã Rabin
- **68CS3:**
 - + lỗi giải mã RSA trong bài học cuối là do $n < M$. Cần lưu ý M là phần tử đại diện chính quy cho lớp thuộc vành $\mathbb{Z}_n$ nên bắt buộc $M < n$
 - + Tự đọc thêm phần định lý phần dư Trung Quốc